



IA DAKAR – LYCEE HANN
ANNEE SCOLAIRE 2025/2026

DEVOIR N1 DU 2ND SEMESTRE

CLASSE : TS2 | DUREE : 4H |
COEFFICIENT : 5

Exercice 1

(5 points)

Dans le plan complexe muni d'un repère orthonormé $(O, \vec{u}, \vec{v})$, on considère les points A, B et C d'affixes respectives $z_A = 2 + 2i$, $z_B = 2 - 2i$ et $z_C = 4$.

1. Calculer le module et un argument de $\frac{z_A - z_C}{z_B - z_C}$. (1 pt)
2. En déduire la nature du triangle CAB puis celle du quadrilatère $AOCB$. (1 pt)
3. Soit f la similitude directe du plan complexe qui laisse invariant le point C et transforme le point A en O .
 - (a) Donner l'écriture complexe de f . (1 pt)
 - (b) Donner les éléments caractéristiques de f . (0,5 pt)
 - (c) Déterminer l'affixe de G' , image du point G barycentre des points pondérés $(A, 3)$, $(B, 2)$ et $(C, -3)$ par f . (0,5 pt)
 - (d) Déterminer l'écriture analytique de f . (0,5 pt)
 - (e) Déterminer l'équation du cercle (C') image du cercle (C) par la similitude f d'équation : $(x + 2)^2 + (y - 1)^2 = 4$ (0,5 pt)

Exercice 2

(5 points)

Le plan complexe est rapporté au repère orthonormal $(O, \vec{u}, \vec{v})$ (unité graphique : 2 cm). Soit A_0 le point d'affixe 2, A'_0 le point d'affixe $1 - i\sqrt{3}$ et A_1 le milieu du segment $[A_0A'_0]$. Plus généralement, si A_n est un point d'affixe z_n , on désigne par A'_n le point d'affixe $\left(\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)z_n$ et par A_{n+1} , le milieu du segment $[A_nA'_n]$. On note r_n et θ_n le module et l'argument de z_n .

1. Déterminer les affixes des points A_1, A'_1, A_2 et A'_2 . (1 pt)
2. (a) Pour tout entier naturel n , exprimer z_{n+1} en fonction de z_n . En déduire l'expression de z_n en fonction de n . Montrer que A_{n+1} est l'image de A_n par une similitude directe dont on précisera les éléments caractéristiques. (1 pt)
 - (b) Établir les expressions de r_n et θ_n en fonction de n . (0,5 pt)
 - (c) Déterminer la limite de r_n lorsque n tend vers $+\infty$ puis interpréter géométriquement le résultat obtenu. (0,5 pt)
 - (d) Comparer les modules et les arguments de z_n et z_{n+6} . (0,5 pt)
3. (a) Établir que $A_nA_{n+1} = \frac{\sqrt{3}}{2}A_{n-1}A_n$. (0,5 pt)
 - (b) Déterminer en fonction de n , la longueur d_n de la ligne brisée $A_0A_1 \dots A_{n-1}A_n$. (0,5 pt)

(c) Calculer la limite de d_n lorsque n tend vers $+\infty$.

(0,5 pt)

PROBLÈME

(10 points)

Partie A : Soit les fonctions g et h définies respectivement par : $g(x) = x^2 + x - 2 + 2 \ln(x)$ sur $]0; +\infty[$ et $h(x) = 1 - (x + 1)^2 e^x$ sur $] - \infty; 0]$.

1. Étudier les variations de g et h respectivement sur leurs domaines de définition. (1,5 pt)
2. Calculer $g(1)$ puis déduire le signe de g sur $]0; +\infty[$. (0,5 pt)
3. Donner le signe de h sur $] - \infty; 0]$. (0,5 pt)

Partie B : Soit f la fonction définie par : $f(x) = \begin{cases} x + \left(1 - \frac{2}{x}\right) \ln(x) & \text{si } x > 0 \\ x + 1 - (x^2 + 1)e^x & \text{si } x \leq 0 \end{cases}$

1. Montrer que le domaine de définition $D_f = \mathbb{R}$. Calculer les limites aux bornes de D_f . (0,5 pt)
2. Étudier les branches infinies. (0,5 pt)
3. Étudier la position de $(\mathcal{C}_f)$ par rapport à (Δ) d'équation $y = x + 1$ en $-\infty$. (0,5 pt)
4. Étudier la continuité de f en 0. (0,5 pt)
5. f est-elle dérivable à droite de 0 ? Étudier la dérivabilité à gauche de 0 puis interpréter le résultat. (1 pt)
6. Montrer que $\forall x > 0, f'(x) = \frac{g(x)}{x^2}$. En déduire le signe de $f'(x)$ sur $]0; +\infty[$. (1 pt)
7. Montrer que $\forall x < 0, f'(x) = h(x)$. En déduire le signe de $f'(x)$ sur $] - \infty; 0]$. (1 pt)
8. Dresser le tableau de variation de f sur D_f . Puis tracer $(\mathcal{C}_f)$. (1,5 pt)

Partie C : Soit k la restriction de f sur $I =]1; +\infty[$.

1. Montrer que k réalise une bijection de I vers un intervalle J à préciser. (0,25 pt)
2. k^{-1} est-elle dérivable en 1 ? k^{-1} est-elle dérivable sur J ? (0,5 pt)
3. Tracer la courbe de $(\mathcal{C}_{k^{-1}})$ (0,25 pt)

Bonne chance !

M. Mamadou Gueye, Professeur de Mathématiques